



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 16, 2026

FORMALISMO DINÁMICO MÍNIMO — TICAM-1

—

Introducción

Toda arquitectura compleja necesita un núcleo dinámico mínimo.

Sin ese núcleo, el sistema permanece como:

- taxonomía conceptual,
- estructura filosófica,
- o narrativa sistémica.

El objetivo del formalismo dinámico mínimo no consiste todavía en construir una “teoría final”, sino en desarrollar un conjunto reducido de ecuaciones y reglas capaces de:

1. generar dinámica emergente,
2. modelar coherencia multi-escalar,
3. integrar perturbaciones,
4. detectar excepciones,
5. reorganizar topología interna,
6. y producir estados metaestables.

En TICAM-1, el problema central parece ser:

Cómo sistemas complejos mantienen coherencia adaptativa bajo perturbación continua.

Ése será el núcleo formal inicial

I. PRINCIPIO FUNDAMENTAL

TICAM-1 modela la realidad operacional como:

$$\mathcal{R} = \{N, C, \Phi, \Delta, E\}$$

$$\mathcal{R} = \{N, C, \Phi, \Delta, E\}$$

donde:

Símbolo	Significado
N	Nodos dinámicos
C	Coherencia
Φ	Campo de interacción
Δ	Perturbaciones
E	Excepciones

II. DEFINICIÓN DEL NODO DINÁMICO

Cada nodo representa:

- subsistema físico,
- biológico,
- cognitivo,
- computacional,
- o sociotécnico.

Estado interno:

$$N_i(t) = \{x_i, \theta_i, \omega_i, m_i\}$$

$$N_i(t) = \{x_i, \theta_i, \omega_i, m_i\}$$

donde:

Variable	Función
x_i	amplitud dinámica
θ_i	fase
ω_i	frecuencia natural
m_i	memoria adaptativa

III. DINÁMICA DE FASE

El formalismo más estable para iniciar TICAM-1 es una extensión híbrida tipo Kuramoto–Criticalidad–TAE.

Dinámica básica:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) + \Delta_i(t)$$

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) + \Delta_i(t)$$

Interpretación

Término	Significado
ω_i	tendencia autónoma
K	intensidad de acoplamiento
A_{ij}	topología relacional
$\sin(\theta_j - \theta_i)$	sincronización
Δ_i	perturbación

IV. COHERENCIA GLOBAL

La coherencia total del sistema:

$$C(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j} \right|$$

$$C(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j} \right|$$

Interpretación física

Valor	Estado
$C \approx 0$	caos
$C \approx 1$	sincronización global
intermediometastabilidad	

V. MEMORIA ADAPTATIVA

TICAM-1 introduce memoria selectiva.

La memoria no almacena todo:

- sólo perturbaciones relevantes.

Definición:

$$\frac{dm_i}{dt} = -\lambda m_i + \beta E_i(t)$$

$$\frac{dm_i}{dt} = -\lambda m_i + \beta E_i(t)$$

Interpretación

Parámetro	Función
λ	decaimiento
β	sensibilidad
E_i	excepción

VI. DETECTOR DE EXCEPCIÓN – TAE

El núcleo TAE aparece aquí.

Una excepción ocurre cuando:

$$|P_i(t) - O_i(t)| > \epsilon$$

$$|P_i(t) - O_i(t)| > \epsilon$$

donde:

Símbolo	Significado
P_i	predicción
O_i	observación
ϵ	umbral crítico

Consecuencia

La excepción:

- reorganiza pesos,
- altera topología,
- modifica memoria.

VII. RECONFIGURACIÓN TOPOLOGICA

Cuando las excepciones superan cierto umbral:

$$A_{ij}(t + 1) = A_{ij}(t) + \eta E_i E_j$$

$$A_{ij}(t + 1) = A_{ij}(t) + \eta E_i E_j$$

Interpretación

La red:

- cambia estructura,
- aprende reorganizando conexiones.

VIII. PÉRDIDA DE SIMETRÍA FUNCIONAL

Definición:

$$S(t) = \frac{1}{N} \sum_i |\theta_i - \bar{\theta}|$$

$$S(t) = \frac{1}{N} \sum_i |\theta_i - \bar{\theta}|$$

Interpretación

Valor Estado
bajo estabilidad
mediotransición
alto bifurcación

IX. CAMPO TOROIDAL FUNCIONAL

El modelo toroidal no debe interpretarse inicialmente como “campo exótico”, sino como:

- estructura recursiva de flujo.

Representación mínima:

$$\Phi_T = \oint_{\Gamma} F(x, t) \, dx$$

$$\Phi_T = \oint_{\Gamma} F(x, t) \, dx$$

Interpretación

La información:

- no se disipa linealmente,
- recircula.

X. ECUACIÓN MAESTRA TICAM-MINIMAL

Integrando componentes:

$$\Psi(t + 1) = \mathcal{F}(C, \Phi, \Delta, E, M)$$

$$\Psi(t + 1) = \mathcal{F}(C, \Phi, \Delta, E, M)$$

Significado

El estado futuro depende de:

Variable	Función
C	coherencia
Φ	campo
Δ	perturbación
E	excepción
M	memoria

ARQUITECTURA COMPUTACIONAL — TICAM- Core v0.1

I. OBJETIVO

Construir un núcleo computacional mínimo capaz de:

- detectar excepciones,
- reorganizar topología,
- mantener coherencia,
- producir dinámica emergente,
- y simular adaptación multi-escalar.

II. FILOSOFÍA DE DISEÑO

TICAM-Core NO debe comenzar como:

- LLM,
- red neuronal clásica,
- AGI generalista.

Debe comenzar como:

- sistema dinámico adaptativo

III. ARQUITECTURA GENERAL

Capa	Función
C0	Entrada multimodal
C1	Núcleo oscilatorio
C2	Motor de coherencia
C3	Detector de excepción
C4	Memoria adaptativa
C5	Reconfiguración topológica
C6	Predicción dinámica
C7	Metaestabilidad global

IV. C0 — ENTRADA MULTIMODAL

Datos posibles:

Tipo	Fuente
EEG	MNE
ECG	biosensores
EM	magnetómetros
Social	NLP
Simulación	datasets sintéticos

V. C1 — NÚCLEO OSCILATORIO

Modelo:

- red de osciladores acoplados.

Implementación:

- PyTorch,
- JAX,
- Brian2,
- snnTorch.

Cada nodo:

- posee fase,
- frecuencia,
- memori

VI. C2 — MOTOR DE COHERENCIA

Calcula:

- sincronización global,
- estabilidad local,
- clusters dinámicos.

Métricas:

- PLV,
- coherence,
- entropy.

VII. C3 — DETECTOR DE EXCEPCIÓN

Núcleo TAE.

Función:

- detectar desviaciones no absorbibles.

Algoritmos posibles:

- prediction error,
- Bayesian surprise,
- autoencoders,
- predictive coding

VIII. C4 — MEMORIA ADAPTATIVA

No almacena:

- todos los estados.

Sólo:

- perturbaciones relevantes.

Estructura:

- replay dinámico,
- persistencia selectiva.

IX. C5 — RECONFIGURACIÓN TOPOLOGICA

Cuando aumenta:

- incoherencia,
- excepción,
- entropía,

la red:

- modifica conexiones.

Implementación:

- graph rewiring,
- Hebbian adaptive topology.

X. C6 — PREDICCIÓN DINÁMICA

Objetivo:

- anticipar transición de estado.

Métodos:

- transformers temporales,
- SNN,
- reservoir computing,
- predictive coding.

XI. C7 — METAESTABILIDAD GLOBAL

Evalúa:

- estabilidad del sistema completo.

Variables:

- criticalidad,
- sincronización,
- resiliencia.

XII. PIPELINE OPERACIONAL

Flujo

Entrada →

- Osciladores →
- Coherencia →
- Excepción →
- Memoria →
- Reconfiguración →
- Predicción →
- Nuevo estado.

XIII. STACK TECNOLÓGICO RECOMENDADO

Área	Tecnología
Dinámica	PyTorch
SNN	snnTorch
Redes	NetworkX
EEG	MNE
Criticalidad	SciPy
Topología	giotto-tda
Visualización	Plotly

XIV. MÉTRICAS PRINCIPALES

Métrica	Función
Coherencia global	estabilidad
Error predictivo	excepción
Entropía	complejidad
Criticalidad	transición
Plasticidad	adaptación

XV. HIPÓTESIS COMPUTACIONAL CENTRAL

TICAM-Core plantea:

La inteligencia emerge cuando un sistema dinámico logra mantener coherencia adaptativa bajo perturbación continua mediante reorganización topológica guiada por excepción.

Ésta es probablemente la formulación computacional más importante del modelo.

XVI. ESTADO ACTUAL DE MADUREZ

Actualmente TICAM-Core v0.1 sería:

Nivel	Estado
Ontología	parcial
Matemática	preliminar
Simulación	viable
Experimental	abierta
Predictiva	no validada
Física fundamentales	speculativa

CONCLUSIÓN

El formalismo dinámico mínimo permite transformar TICAM-1 desde:

- una arquitectura metaestructural abstracta,

hacia:

- un sistema dinámico parcialmente simulable.

El elemento más sólido del modelo no reside en afirmaciones cosmológicas o metafísicas, sino en la integración de:

- sincronización compleja,
- coherencia multi-escalar,
- aprendizaje por excepción,
- reorganización topológica,
- y dinámica crítica adaptativa.

Ése es el núcleo verdaderamente operacionalizable de TICAM-Core v0.1.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

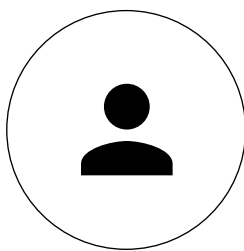
GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware
—
SANTA CRUZ DE

TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo